1.10 经济学、科学和工程中的线性模型

- 构造有营养的减肥食谱
  20C, 80s. 剑桥食谱

表 1-6

营养素（克）	每 100 克成分所含营养素			剑桥食谱每天供应量（克）
	脱脂牛奶	大 豆 粉	乳 清	
蛋白质	36	51	13	33
碳水化合物	52	34	74	45
脂肪	0	7	1.1	3

要达到剑桥食谱每天的营养素供应量，考虑建立“营养素向量”和对应的数量（未知数）方程

构造线性方程的依据：

1. 某种食物供应的营养素与加入到食谱中的此种食物的数量成比例；
2. 混合物中的营养素是各种食物中营养素之和

- 线性方程与电路网络

> **基尔霍夫电压定律**
> 围绕一条回路同一方向的电压降 RI 的代数和等于围绕该回路的同一方向电动势的代数和.

e.g.1

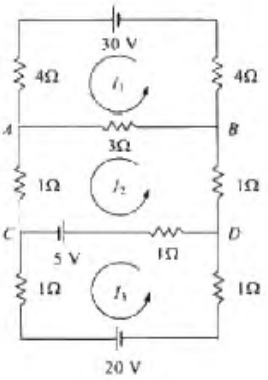

图 1-47

回路1. $(4+3+4)I_1 - 3I_2 = 30$

回路2. $(-3-1-1)I_2 - 3I_1 - I_3 = 5$

回路3. $(-1-1-1)I_3 + I_2 = 20+5$

$$\Rightarrow \begin{cases} 11I_1 - 3I_2 = 30 \\ -3I_1 + 6I_2 - I_3 = 5 \\ I_2 - 3I_3 = 25 \end{cases}$$

可视为向量方程：$I_1\underbrace{\begin{bmatrix}11\\-3\\0\end{bmatrix}}_{\vec{r}_1} + I_2\underbrace{\begin{bmatrix}-3\\6\\1\end{bmatrix}}_{\vec{r}_2} + I_3\underbrace{\begin{bmatrix}0\\-1\\-3\end{bmatrix}}_{\vec{r}_3} = \underbrace{\begin{bmatrix}30\\5\\25\end{bmatrix}}_{\vec{v}}$

$\Rightarrow \vec{R}\cdot\vec{i} = \vec{v}$，$\vec{R} = [\vec{r}_1\ \vec{r}_2\ \vec{r}_3]$ $\vec{i} = \begin{bmatrix}I_1\\I_2\\I_3\end{bmatrix}$

满足线性、叠加原理

- 差分方程

研究随时间变化的动力系统，在离散的时刻测量系统状态信息，得到向量序列

$$\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \ldots$$

如果有矩阵 $\boldsymbol{A}$，使：

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k, \qquad k = 0,1,2,\ldots$$

则称为线性差分方程（或递归关系）

e.g.2

地理学家对人口的迁移很有兴趣. 这里我们考虑人口在某一城市与它的周边地区之间迁移的简单模型.

固定一个初始年，例如说，2000 年，用 r_0 和 s_0 分别表示该年城市和郊区的人口数. 令 $\boldsymbol{x}_0$ 表示人口向量

$$\boldsymbol{x}_0 = \begin{bmatrix} r_0 \\ s_0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{2000年城市人口} \\ \text{2000年郊区人口} \end{matrix}$$

对 2001 年与以后各年，把人口向量表示为

$$\boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix} r_1 \\ s_1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix} r_2 \\ s_2 \end{bmatrix}, \boldsymbol{x}_3 = \begin{bmatrix} r_3 \\ s_3 \end{bmatrix}, \ldots$$

我们的目的是在数学上表示出这些向量的关系.

设人口统计学的研究说明每年约有 5%的城市人口移居郊区（其他 95%留在城市），而 3%的郊区人口移居城市（其他 97%留在郊区）. 见图 1-48.

解，1年后城市：$0.95r_0 + 0.03s_0$ ；郊区：$0.05r_0 + 0.97s_0$

$$\therefore \begin{bmatrix} r_1 \\ s_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.95 \\ 0.05 \end{bmatrix} r_0 + \begin{bmatrix} 0.03 \\ 0.97 \end{bmatrix} s_0 = \begin{bmatrix} 0.95 & 0.03 \\ 0.05 & 0.97 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_0 \\ s_0 \end{bmatrix}$$

即 $\vec{x}_1 = \vec{M} \cdot \vec{x}_0$ ， $M = \begin{bmatrix} 0.95 & 0.03 \\ 0.05 & 0.97 \end{bmatrix}$